Prova del 14/09/2026 – Esercizio 2

Mach nell’ugello a valle della gola

Traccia. Stimare la distribuzione del numero di Mach nell’ugello a valle della gola. È data una visualizzazione schlieren della regione di gola di un ugello (fig. 1).

Che cosa mostra la figura

La schlieren rende visibili i gradienti di densità: gli urti appaiono come linee nette e sottili, gli strati di scorrimento come linee più sfumate e irregolari. Si vede, attraverso una finestra circolare, la regione di gola di un ugello piano convergente–divergente: le pareti sono i blocchi neri in alto e in basso, la gola è la sezione più stretta, in corrispondenza dei due fori, e la corrente va da sinistra verso destra. Le strutture sono nitide, quindi tratto il campo come stazionario. L’uscita dell’ugello è fuori dalla figura e non ho né scale né pressioni: riferisco le lunghezze all’altezza di gola h^* e le pressioni alla pressione totale p_0, e assumo aria, $\gamma = 1{,}4$.

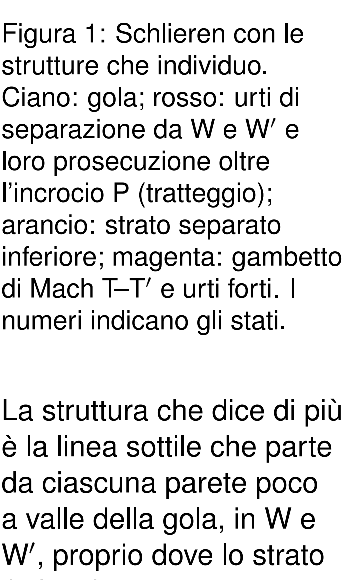

Figura 1: Schlieren con le strutture che individuo. Ciano: gola; rosso: urti di separazione da W e W′ e loro prosecuzione oltre l’incrocio P (tratteggio); arancio: strato separato inferiore; magenta: gambetto di Mach T–T′ e urti forti. I numeri indicano gli stati.

La struttura che dice di più è la linea sottile che parte da ciascuna parete poco a valle della gola, in W e W′, proprio dove lo strato limite si stacca e prosegue quasi parallelo all’asse. Una linea sottile che nasce dalla parete è un urto obliquo, e da questo deduco tre cose:

(a) la gola è efficace (strozzata);

(b) a valle della gola la corrente è supersonica, perché solo lì può stare un urto obliquo;

(c) la pressione all’uscita, che non vedo, è abbastanza alta da far separare la corrente dentro il condotto: l’ugello lavora sovraespanso.

L’urto da W è della famiglia C^-, quello da W′ della famiglia C^+. Fra gli strati separati e le pareti, che continuano ad aprirsi, restano le zone separate B e B′, ad aria quasi ferma. Le due linee si incrociano in P, vicino all’asse, e proseguono fino al bordo destro della finestra, dove la luminosità cambia di colpo lungo un fronte spezzato: ci torno alla fine. La tessitura a macchie e la fascia chiara lungo le pareti sono invece la grana della stampa e un effetto ottico.

Il campo è quasi simmetrico, quindi mi basta una metà: per la separazione uso quella inferiore, dove lo strato separato è netto, e per le strutture vicino all’asse la media delle due.

Modello

Fino agli urti la corrente è adiabatica e isentropica; poiché è supersonica la studio con il modello 2D stazionario supersonico (urti obliqui, onde di Mach, polari). Le zone separate le tratto come regioni a pressione uniforme p_B. Il modello vale finché le regioni restano supersoniche: dietro gli urti forti alla fine della finestra non vale più, e lì mi limito alle relazioni d’urto.

Prima di calcolare fisso il quadro del campo (fig. 2) e gli stati che userò. Le pareti convesse espandono la corrente a partire dalla linea sonica, più rapidamente vicino alle pareti: il nucleo 1 ha M crescente verso valle e verso le pareti. L’urto di separazione nasce forte a parete e si indebolisce verso l’asse; al termine della zona visibile la compressione richiesta dalla contropressione avviene con un urto quasi normale (gambetto di Mach), raccordato agli urti obliqui forti nei punti tripli, dietro cui la corrente è subsonica.

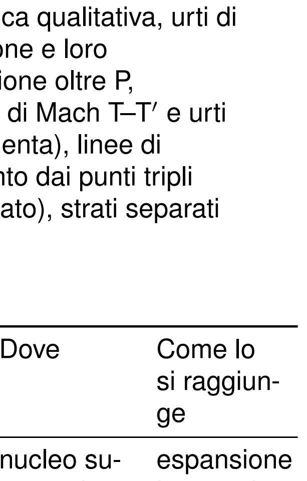

Figura 2: Schema del campo in unità di h^*: pareti misurate (tratteggio: convergente), linea sonica qualitativa, urti di separazione e loro prosecuzione oltre P, gambetto di Mach T–T′ e urti forti (magenta), linee di scorrimento dai punti tripli (punteggiato), strati separati (arancio).

Stato	Dove	Come lo si raggiunge
1	nucleo supersonico fra gola e urti (1_W a parete prima di W′, sull’asse prima di T)	espansione isentropica
2, 2′	dietro gli urti di separazione, lungo gli strati separati	urto di separazione
B, B′	zone separate a parete, $p = p_B$	strato separato
3	dietro il gambetto di Mach, sull’asse	urto normale
4, 4′	dietro gli urti forti da T, T′	urto obliquo forte

Tabella 1: Stati del campo. Fra 3 e 4 (e fra 3 e 4′) c’è la linea di scorrimento che parte dal punto triplo.

Dalla gola: il Mach non è uniforme sulla sezione

Prima di misurare mi chiedo se basti un solo valore di M per sezione. Vicino alla gola la teoria transonica di Sauer–Meyer (piccole perturbazioni attorno a $M = 1$, pareti con raggio di curvatura R) dà, con ξ lungo l’asse, η trasversale ($\eta = \pm 1$ a parete) e $d = 1/\sqrt{(\gamma+1)R}$, la linea sonica e la sezione di gola

$$\xi_{\text{sonica}} = -\frac{(\gamma+1)d}{2}\,\eta^2,$$
$$\xi_{\text{gola}} = -\frac{d}{6}\,\eta^2.$$

A parete la linea sonica sta prima della gola, sull’asse dopo. Quindi, a parità di ascissa, la corrente vicino alla parete ha già accelerato di più: M è più alto a parete che sull’asse. Non serve la posizione esatta della linea sonica; serve questa conseguenza: il Mach va stimato separatamente a parete e sull’asse.

A parete: il Mach alla separazione

Misuro con il goniometro sulla metà inferiore, rispetto alla tangente alla parete nel piede W′ ($x \approx 0{,}21\,h^*$, parete inclinata di $-15°$):

- lo strato separato forma $\theta \approx 14°$ con la tangente (è quasi parallelo all’asse);
- l’urto di separazione forma $\sigma \approx 59°$ con la stessa tangente (lo stesso valore lo leggo anche in W).

La tangente alla parete è la direzione della corrente subito a monte, quindi θ è la deviazione prodotta dall’urto e σ il suo angolo. Dalla relazione θ–σ–M

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_1^2\sin^2\sigma - 1}{M_1^2(\gamma+\cos 2\sigma)+2}$$

isolo M_1^2, moltiplicando per il denominatore e raccogliendo i termini in M_1^2:

$$M_1^2 = \frac{2(\tan\theta+\cot\sigma)}{2\cot\sigma\sin^2\sigma - \tan\theta\,(\gamma+\cos 2\sigma)},$$
$$M_1 \approx 1{,}62,$$

e dalla relazione isentropica $p_1/p_0 = (1+\delta M_1^2)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 0{,}228$.

Controllo subito che l’urto sia sul ramo debole: per $M_1 = 1{,}62$ la deviazione massima è $\theta_{\max} = 15{,}1°$, raggiunta con $\sigma = 65{,}7°$; ho $\theta < \theta_{\max}$ e $\sigma < 65{,}7°$, quindi è il ramo debole, ma vicino al distacco. Ho anche un controllo indipendente: lungo la parete, fino alla separazione, la corrente è un'onda semplice partita dalla gola con $\theta = 0$ e $\nu = 0$, quindi $\nu(M) = |\theta_w| = 14{,}9^\circ$, che dà $M = 1{,}60$. I due valori coincidono entro la precisione del goniometro.

Dietro l'urto (stato 2′), con la componente normale $M_{n1} = M_1 \sin\sigma = 1{,}39$:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_{n1}^2 - 1\right) = 2{,}08,$$
$$M_{n2}^2 = \frac{1 + \delta M_{n1}^2}{\gamma M_{n1}^2 - \delta},$$
$$M_{n2} = 0{,}745,$$
$$M_2 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma - \theta)} \approx 1{,}05,$$
$$\frac{p_2}{p_0} \approx 0{,}47.$$

La corrente dietro l'urto è appena supersonica. Lo strato separato confina con la zona morta B, quindi $p_B \simeq p_2 \approx 0{,}47\, p_0$. Il rapporto $p_1/p_B \approx 0{,}48$ è dell'ordine di quelli tipici della separazione negli ugelli sovraespansi (circa 0,4), quindi la lettura della figura è coerente.

Verso l'asse: un'onda di Mach

Seguo l'urto di separazione verso l'asse. Vicino all'asse misuro, per la linea che parte da W′, 44° prima dell'incrocio P e 43° dopo; per quella da W, 41° e 43°. In media circa 43°, uguale prima e dopo l'incrocio. Un urto di intensità finita, attraversando l'altro, entrerebbe in una corrente già deviata e cambierebbe inclinazione; una linea che passa l'incrocio senza piegarsi è invece un'onda di Mach. Allora l'angolo misurato è l'angolo di Mach del nucleo, e

$$M = \frac{1}{\sin\mu} \approx 1{,}47,$$
$$\frac{p}{p_0} = 0{,}284.$$

Questo è lo stato 1 sull'asse, da P fino alla fine della finestra ($x \approx 0{,}8$–$1\, h^*$). È più basso del valore a parete, anche se lo leggo più a valle: è proprio ciò che prevede Sauer–Meyer.

Quindi l'urto di separazione è rettilineo ma non ha intensità costante: a parete forma 59° con la corrente, sull'asse arriva come onda di Mach. La ragione è il nucleo non uniforme: verso l'asse M è più basso e la corrente è parallela all'asse. Per questo in P non c'è una vera interazione fra urti, e il nucleo sull'asse resta nello stato 1.

In fondo alla finestra: gambetto di Mach e punto triplo

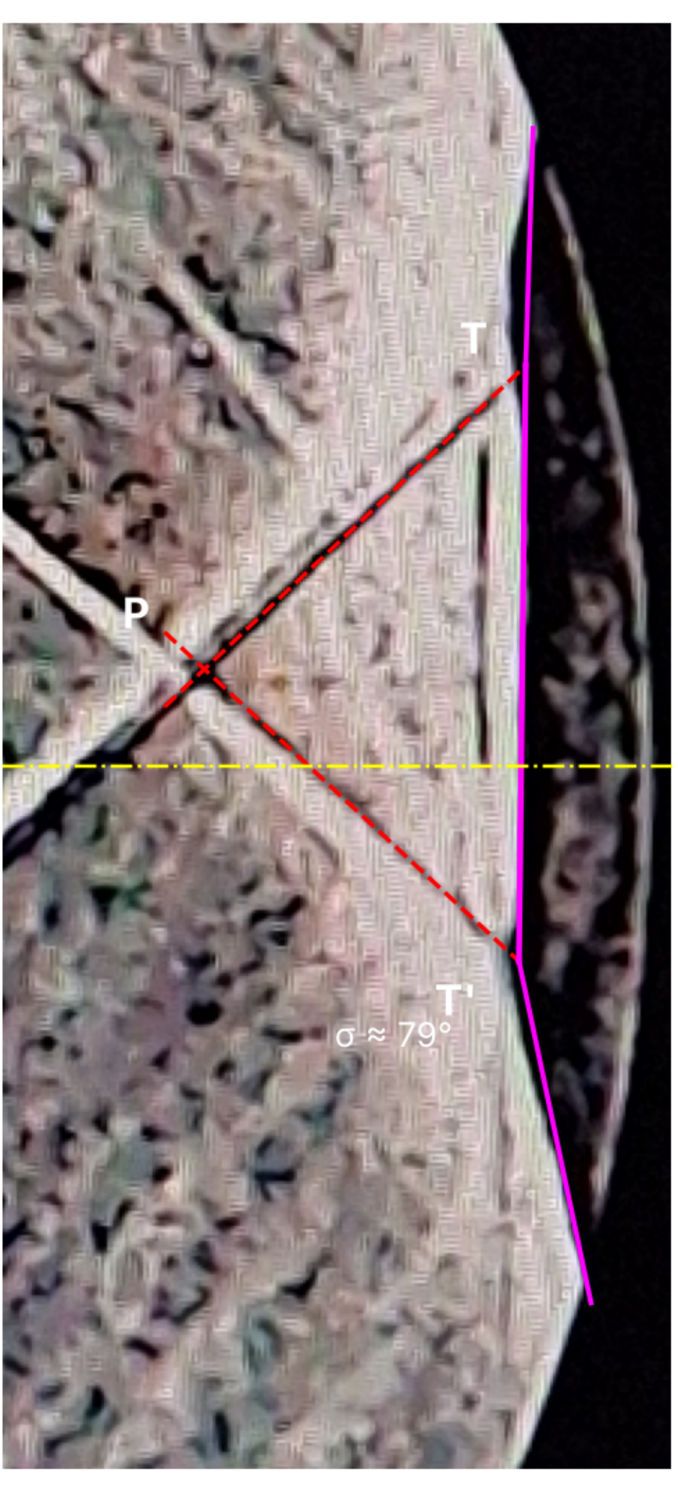

Figura 3: Estremo destro della finestra: incrocio P, gambetto di Mach T–T′, urti forti.

Al bordo destro (fig. 3) le due linee, oltre P, arrivano su un tratto di urto perpendicolare all'asse, a $x \approx 0{,}99\, h^*$: è un **gambetto di Mach**, fra i **punti tripli** T e T′. Da lì il fronte piega verso le pareti come **urto obliquo forte**, inclinato di circa 79° sull'asse (81° da T, 76° da T′). Non lo considero il bordo della finestra: ha un tratto rettilineo spezzato che non segue il cerchio, e dietro cambia la luminosità. È la ricompressione richiesta dalla contropressione.

Per semplicità assumo a monte lo stato 1 dell'asse: $M_1 = 1{,}47$, corrente parallela all'asse.

Gambetto (urto normale, 1→3):

$$\frac{p_3}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_1^2 - 1\right) = 2{,}35,$$
$$M_3 = 0{,}71,$$
$$\frac{p_3}{p_0} = 0{,}67.$$

Urto forte con $\sigma = 79^\circ$ (1→4′): $M_{n1} = 1{,}44$; dalla relazione θ–σ–M la deviazione è $\theta \approx 8^\circ$, verso l'esterno. Poi

$$\frac{p_4}{p_1} = 2{,}26,$$
$$M_{n2} = 0{,}722,$$
$$M_4 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma - \theta)} \approx 0{,}76,$$
$$\frac{p_4}{p_0} = 0{,}64.$$

Controllo il ramo: per $M_1 = 1{,}47$ si ha $\theta_{\max} = 11{,}3^\circ$ con $\sigma = 66{,}9^\circ$. Il mio urto ha $\sigma = 79^\circ > 66{,}9^\circ$ e $\theta < \theta_{\max}$, quindi è sul ramo forte, e infatti $M_4 < 1$. Dietro tutto il fronte la corrente è subsonica.

Il punto triplo è degenere: vi arriva un'onda di Mach, quindi gambetto e urto forte sono lo stesso fronte, quasi normale vicino all'asse e più inclinato verso l'esterno. Infatti le pressioni dietro i due tratti (0,67 e 0,64 p_0) sono quasi uguali. La piccola differenza la assorbe la curvatura del gambetto, che ho trascurato assumendolo normale. La deviazione è la stima più fragile: per $M_1 = 1{,}47$ varia di circa mezzo grado per ogni grado di σ, quindi 8° è indicativo.

La distribuzione del numero di Mach

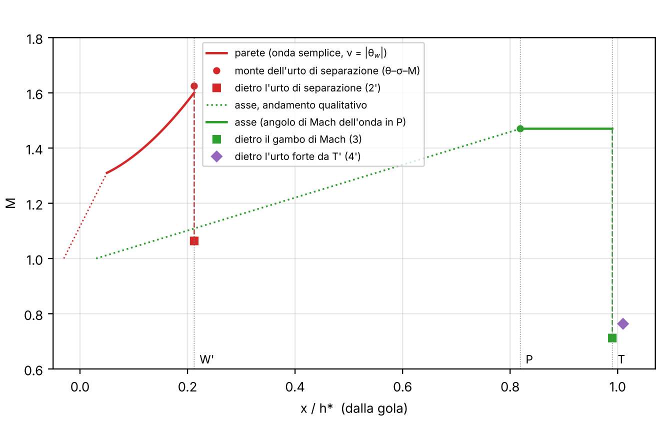

Figura 4: Distribuzione di M a valle della gola, a parete e sull'asse, con i valori dietro gli urti.

Metto insieme i pezzi (fig. 4):

- **a parete** M vale 1 poco prima della gola e cresce rapidamente lungo la parete convessa (onda semplice, $\nu = |\theta_w|$) fino a circa 1,62 alla separazione; attraverso l'urto scende a circa 1,05;
- **sull'asse** M vale 1 poco dopo la gola e cresce più lentamente (tratto solo qualitativo) fino a circa 1,47 in P; resta tale fino al gambetto di Mach, dove scende a 0,71;
- **dietro gli urti forti** $M \approx 0{,}76$; nelle zone separate l'aria è quasi ferma.

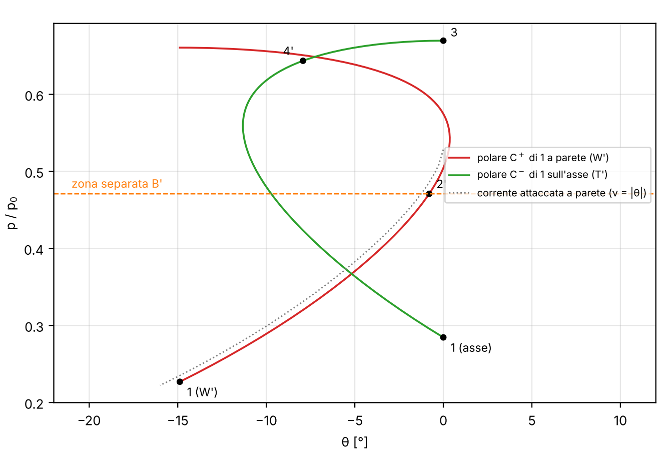

Figura 5: Piano p–θ della metà inferiore, pressione riferita a p_0.

Sul piano p–θ (fig. 5) la curva punteggiata è la corrente attaccata alla parete, che arriva in 1_W con $\theta = -15^\circ$. La polare di 1_W porta a 2′ ($\theta \approx -1^\circ$) sul ramo debole, vicino al massimo, e 2′ sta sulla retta $p = p_B$ delle zone separate. Sull'asse la polare dello stato 1 contiene sia il gambetto (3, in cima, $\theta = 0$) sia l'urto forte (4′, $\theta \approx -8^\circ$), entrambi sul ramo forte e molto sopra p_B. Le pressioni stanno fra 0,23 e 0,67 p_0: basta la scala lineare.

Posizione	M	p/p_0
linea sonica	1	0,528
parete, alla separazione	≈ 1,62	0,228
asse, da P al gambetto	≈ 1,47	0,284
dietro l'urto di separazione	≈ 1,05	≈ 0,47
zone separate B, B′	≈ 0	≈ 0,47
dietro il gambetto (3)	≈ 0,71	0,67
dietro gli urti forti (4, 4′)	≈ 0,76	0,64

Tabella 2: Riepilogo dei risultati.

In conclusione

Il modello ritrova tutto ciò che si vede: l’urto di separazione con l’angolo misurato, lo strato separato quasi parallelo all’asse, le onde che attraversano l’asse senza piegarsi, il fronte quasi normale che si piega di circa 11° nei punti tripli. A valle di questo fronte la corrente è subsonica, a pressione più alta di p_B, e fuori dalla figura riaccelera verso l’uscita. I limiti stanno nelle ipotesi: il nucleo non uniforme (qui solo stimato con Sauer–Meyer), lo strato limite e la tridimensionalità della separazione, e la precisione delle misure d’angolo, che conta soprattutto per l’urto forte.